

핵심 키워드

분배계수

진 vs 겉보기

회합

추출

Yalkowsky-Valvani

용해도 및 분배현상 2

물리약학

이재우
고려대학교 약학대학대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

이번 시간은 분배현상 파트: 분배계수 → 이온화·회합을 고려한 진/겉보기 분배계수 → pH 영향 → 추출 효율 → 용해도-분배계수 관계.

한글 번역 · 원문 정리

물리약학

용해도 및 분배현상 2

이재우

고려대학교 약학대학

슬라이드 좌측 세로 띠 “Ch.8. 용해도 및 분배현상”은 교재 챕터 표기야. 이 파일은 앞서 만든 “2주차 본수업(용해도 및 분배현상)”의 분배 파트를 더 자세히 다룬 게시용 슬라이드야.

상세 설명 · 풀이

당어리	내용	슬라이드
① 오늘 배울 내용 3~5 (빈칸)	분배계수, 진/겉보기, 회합, 추출 효율, 용해도-분배계수	2~4
② 분배와 분배계수	정의, 봉산 예제, 옥탄올 분배계수	5~6
③ 이온해리·분자회합	진분배계수 / 겉보기 분배계수, $K' = K[H^+]/([H^+] + K_a)$ 유도	7~11
④ 유기상 회합	벤젠에서 벤조산 이량체, K''	12
⑤ pH 변화 영향	진분배계수 일정, 겉보기 감소	13~14
⑥ 추출	불순물 추출, w_n 공식, 요오드 예제	15~17
⑦ 용해도와 분배계수	Yalkowsky-Valvani, Heptyl p-aminobenzoate 예제	18
⑧ 예제 + Summary 3~5	예제 2문항, 빈칸 정답지	19~22

빈칸 정답 표시법 빈칸(수식 포함)은 **이렇게 파란 박스**로 표시했어. 예제·계산 문제는 풀이와 정답을 달았어.

형광펜: 노랑 = 핵심 개념 · 초록 = 공식·정의·결론 · 분홍 = 시험 포인트 / Q&A · 파랑 = 빈칸 정답

핵심 키워드

분배현상

 $K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$

소수성 ↑

진분배계수 / 겉보기 분배계수

오늘 배울 내용 3

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배
- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **현상**이라고 함.

• 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)
- 일반적으로 약물의 분배계수는 $\square$ 에 포화된 약물의 양 / $\square$ 에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{\text{Octanol}} = \frac{C_{\text{Octanol}}}{C_{\text{H}_2\text{O}}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 $\square$ 이 증가함.

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수

- 약물에 성질에 따라 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.

$$K_{\text{Oil}} = \frac{[HA]_{\text{Oil}}}{[HA]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

$$K'_{\text{Oil}} = \frac{C_{\text{Oil}}}{C_{\text{H}_2\text{O}}} = \frac{[HA]_{\text{Oil}}}{[HA]_{\text{H}_2\text{O}} + [A^-]_{\text{H}_2\text{O}}}$$

Ch.8. 예제 1 및 분배현상

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배

- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **분배** 현상이라고 함.

• 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)

- 일반적으로 약물의 분배계수는 **옥탄올**에 포화된 약물의 양 / **물**에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{\text{Octanol}} = C_{\text{Octanol}} / C_{\text{H}_2\text{O}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함.

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수

- 약물의 성질에 따라 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.

진분배계수

$$K_{\text{Oil}} = [HA]_{\text{Oil}} / [HA]_{\text{H}_2\text{O}}$$

겉보기 분배계수

$$K'_{\text{Oil}} = C_{\text{Oil}}/C_{\text{H}_2\text{O}} = [HA]_{\text{Oil}} / ([HA]_{\text{H}_2\text{O}} + [A^-]_{\text{H}_2\text{O}})$$

한 줄 요약

정답: 분배 · 옥탄올 / 물 · 소수성 · 진분배계수 (왼쪽 식) / 겉보기 분배계수 (오른쪽 식).

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **분배** · **옥탄올**, **물** · **소수성** · **진분배계수** / **겉보기 분배계수**

빈칸	정답	이유
두 상에 분배되어 포화 → ()현상	분배	섞이지 않는 두 액체에 용질이 나뉘어 녹는 것
()에 포화된 양 / ()에 포화된 양	옥탄올 / 물	$K_{\text{Oct}} = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$ (분자 = 옥탄올)
분배계수 ↑ → 약물의 () ↑	소수성	옥탄올(기름 대용)에 더 많이 → 지용성 큼
식 위 왼쪽 / 오른쪽 상자	진분배계수 / 겉보기 분배계수	K_{Oil} 은 $[HA]$ 만, K'_{Oil} 은 총농도 ($HA + A^-$)

한 줄 진분배계수 = 두 상에 공통으로 있는 종(HA)만 / 겉보기 분배계수 = **이온화·회합까지 고려한 총농도 비**. 자세한 유도는 8~10번 슬라이드, 20번에서 다시 복습.

핵심 키워드

공통된 종

이온화·회합

$$K'' = a \cdot \sqrt{C_0} / [HA]$$

용해도 차이 추출

오늘 배울 내용 4

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 공통된 종의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$\frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{K+1}{C} [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = \frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} \quad a = \frac{K+1}{C} \quad b = \frac{K_a}{C}$$

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = \frac{([HA]_0)^n}{[(HA)_n]} \quad K'' = \frac{[HA]_{benzen}}{[HA]_{H_2O}} = \boxed{}$$

용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 추출할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 물 층으로 이동함.

한 줄 요약

정답: 공통된 · 이온화 · 회합 · $a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$ · 용해도 차이.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 공통된 종의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$([H_3O^+] + K_a)/C_{H_2O} = K_a/C + (K+1)/C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = ([H_3O^+] + K_a)/C_{H_2O}, a = (K+1)/C, b = K_a/C$$

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = ([HA]_0)^n / [(HA)_n] \quad K'' = [HA]_{benzen} / [HA]_{H_2O} = a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$$

용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 추출할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 물 층으로 이동함.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 공통된 · 이온화, 회합 · $a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$ · 용해도 차이

K'' 답이 이렇게 나오는 이유 (12번 슬라이드 유도)

- 벤젠에서는 이량체: $(HA)_2 \rightleftharpoons 2HA$, $K_d = [HA]_0^2 / [(HA)_2] \rightarrow$ 단량체 $[HA]_0 = \sqrt{K_d} \times \sqrt{[(HA)_2]} = a \times \sqrt{[(HA)_2]}$ ($a = \sqrt{K_d}$).
- 벤젠 속 대부분이 이량체이므로 $[(HA)_2] \cong C_0 \rightarrow [HA]_0 \cong a \times \sqrt{C_0}$.
- 따라서 $K'' = [HA]_{benzen} / [HA]_{H_2O} = a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$.

암기 회합(이량체)이 있으면 진분배계수 식에 √(유기상 농도)가 들어간다. 직선화 ($y = a[H_3O^+] + b$)는 10~11번, 추출은 15~17번에서 자세히 나와.

핵심 키워드

$$w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$$

$$V_2 \uparrow \cdot n \uparrow$$

나눠서 추출

비전해질

오늘 배울 내용 5

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w}{w_1}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 가 클수록 이 클수록 추출 효율이 좋아진다.
- 그러나 보통 10mL로 1번 추출한 것 보다는 5mL로 2번 추출한 것이 효율이 .

• 용해도와 분배계수

- 의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f (mp - 25)}{1,364} + 0.54 \quad \Delta S_f = \text{용융 엔트로피}$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)eu \quad \Delta S_f = 13.5 \text{ (유연하지 않을 경우)}$$

$$n = \text{유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수}$$

$$mp = \text{고체의 녹는점}$$

Ch.8. 용해 및 분배현상

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w(KV_1/(KV_1+V_2))^n}{w_1}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 수록, n 이 수록 추출 효율이 좋아진다.
- 그러나 보통 10 mL로 1번 추출한 것 보다는 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 .

• 용해도와 분배계수

- 의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f (mp - 25) / 1,364 + 0.54 \quad \Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)eu$$

$$\Delta S_f = \text{용융 엔트로피} \cdot \Delta S_f = 13.5 \text{ (유연하지 않을 경우)} \cdot n = \text{유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수} \cdot mp = \text{고체의 녹는점}$$

한 줄 요약

정답: $w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$ · 클 · 클 · 좋다 · 비전해질.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: $w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$ · 클 · 클 · 좋다 · 비전해질

- w_n = n 회 추출 뒤 원래 용매에 남은 용질. 남을수록 추출이 덜 된 것 → w_n 이 작을수록 효율 .
- V_2 (추출 용매 부피)가 클수록 분모가 커져 비율 $(KV_1/(KV_1+V_2)) \downarrow$, 횟수 n 이 클수록 그 비율의 거듭제곱이 작아짐.
- 같은 총량이면 나눠서 여러 번 (10 mL $\times$ 1 < 5 mL $\times$ 2)이 유리 — 수치는 17번.

K 방향 주의 이 식의 $K = C(\text{원래 용매}, V_1) / C(\text{추출 용매}, V_2)$ (16번 슬라이드의 정의). 옥탄올 분배계수($C_{\text{유기}}/C_{\text{물}}$)와는 분자·분모가 반대일 수 있으니 문제의 K 정의를 먼저 확인!

Yalkowsky-Valvani 식은 18번 슬라이드에서 Heptyl p-aminobenzoate 예제로 풀이해.

핵심 키워드

분배현상

 $C_1/C_2 = K$

포화(평형)

봉산 예제

섞이지 않는 용매에서 용질의 분배

- 섞이지 않는 용매에서 용질 분배
- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 이라고 함.

• 분배계수 (Partition coefficient)

- 섞이지 않는 두 용매에 포화상태(평형상태)로 용질이 분배되었을 때, 각각 상의 평형 농도의 비

$$\frac{C_1}{C_2} = K$$

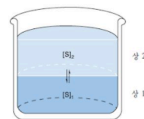
 C_1 = 상 1에서 용질의 포화 농도 C_2 = 상 2에서 용질의 포화 농도

그림 23-1 두 액체상 사이에서의 용질의 분배.

ex) 25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 봉산의 농도가 각각 0.05M, 0.015M 일 경우 분배계수는?

$$K_{H_2O} = \frac{C_{H_2O}}{C_{OH}} = \frac{0.05}{0.015} = 3.29 \quad K_{OH} = \frac{C_{OH}}{C_{H_2O}} = \frac{0.015}{0.05} = 0.304$$

Ch. 8. 용해 및 분배현상

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배

- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **분배현상**이라고 함.

• 분배계수 (Partition coefficient)

- 섞이지 않는 두 용매에 포화상태(평형상태)로 용질이 분배되었을 때, 각각 상의 평형 농도의 비

$$C_1 / C_2 = K \quad C_1 = \text{상 1에서 용질의 포화 농도} \cdot C_2 = \text{상 2에서 용질의 포화 농도}$$

ex) 25 °C 물과 아밀알코올 중에 분배된 봉산의 농도가 각각 0.05 M, 0.015 M 일 경우 분배계수는?

$$K_{H_2O} = C_{H_2O} / C_{OH} = 0.05 / 0.015 = 3.29 \quad K_{OH} = C_{OH} / C_{H_2O} = 0.015 / 0.05 = 0.304$$

그림 23-1: 두 액체상 사이에서의 용질의 분배 (상 1 = 아래층, 상 2 = 위층, 각 상의 용질 $[S]_1$, $[S]_2$)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 분배현상

핵심 분배계수는 평형(포화) 상태에서 두 상의 농도 비. $K = C_1/C_2$ 에서 어느 쪽을 분자에 놓았는지가 중요해.

봉산 예제 풀이 물 0.05 M, 아밀알코올 0.015 M

- 물을 분자로: $K_{H_2O} = C_{\text{물}} / C_{\text{알코올}} = 0.05 / 0.015 \rightarrow \approx 3.3$ (슬라이드 값 3.29)
- 알코올을 분자로: $K_{OH} = 0.015 / 0.05 = 0.30$ (슬라이드 값 0.304)
- 두 값은 서로 역수: $3.29 \times 0.304 \approx 1$. 봉산은 물 쪽에 더 많이 녹아 있음(물 > 알코올).

슬라이드의 $3.29 \cdot 0.304$ 는 실제 측정 농도의 반올림 전 값으로 계산한 결과로 보여. 표기된 0.05, 0.015로 그대로 계산하면 3.33, 0.30이 나오니 시험에서는 슬라이드 숫자 그대로 답하면 돼.

암기 “분모·분자를 뒤집으면 K도 역수” — 문제에서 $K = C_{\text{유기}} / C_{\text{물}}$ 처럼 정의를 꼭 확인!

핵심 키워드

옥탄올/물

 K_{oct}

소수성 ↑

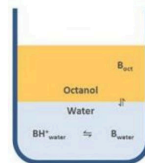
 $B_{oct} \cdot B_{water} \cdot BH^+$

섞이지 않는 용매에서 용질의 분배

- 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)

- 일반적으로 약물의 분배계수는 옥탄올에 포화된 약물의 양 / 물에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{Octanol} = \frac{B_{oct}}{B_{water}}$$



- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 B_{oct} 이 증가함.

한 줄 요약

옥탄올(생체막 대용)과 물 사이의 분배계수 $K = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$. 클수록 지용성(소수성) 약물.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)

- 일반적으로 약물의 분배계수는 옥탄올에 포화된 약물의 양 / 물에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{Octanol} = \frac{C_{Octanol}}{C_{H_2O}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함.

그림: 옥탄올(Octanol, 위층 · B_{oct}) / 물(Water, 아래층 · BH^+_{water} , B_{water}) — 염기성 약물(B)이 옥탄올·물 사이에 분배되고, 물에서는 일부 BH^+ 로 이온화된 모습

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: $C_{Octanol}/C_{H_2O}$ · 소수성

- **옥탄올**은 세포막 지질과 비슷한 환경을 흉내 내는 기름 용매라, 옥탄올로 잘 가는($K \uparrow$) 약물 = **지용성(소수성)**이 큰 약물 → 막 투과에 유리.
- K 는 큰 범위로 변해서 보통 **$\log P (= \log K)$** 로 표기: 예) $K = 100 \rightarrow \log P = 2$, $K = 0.1 \rightarrow \log P = -1$.
- 그림처럼 염기성 약물(B)은 물속에서 BH^+ (이온형)로도 존재 → 옥탄올로는 B(분자형)만 이동. 그래서 다음 슬라이드에서 **이온화를 고려한 진/겉보기 분배계수**가 필요해져.

시험 포인트 ① $K_{oct} = C_{\text{옥탄올}}/C_{\text{물}}$ (분자 = 옥탄올) ② $K \uparrow \Rightarrow$ 소수성 ↑ ③ 기출: “트레티노인 $\log P = 6.3$ ” → 매우 소수성.

핵심 키워드

이온화(수상)

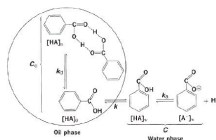
회합(유기상)

공통된 종

벤조산 이량체

분배에 미치는 이온해리와 분자회합의 효과

- 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수
 - 약물에 성질에 따라 수용액에서 **이온화**가 되거나 유기상에서 **분자끼리 뭉치**는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.
- 벤조산의 분배계수
 - 벤조산은 물에서는 **이온화**되고 유기상에서 뭉쳐서 **회합**될 수 있음.
 - 분배계수는 양쪽 용매에 의 농도만 가지고 구해야 함.



한 줄 요약

수상에서 이온화되고 유기상에서 회합할 수 있으니, 분배계수는 양쪽 용매에 공통된 종의 농도만으로 구해야 한다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수

- 약물의 성질에 따라 수용액에서 **이온화**가 되거나 유기상에서 **분자끼리 뭉치**는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 **이온화**되고 유기상에서 뭉쳐서 **회합**될 수 있음.
- 분배계수는 양쪽 용매에 **공통된** 종의 농도만 가지고 구해야 함.

그림: Oil phase(유기상) — 벤조산 두 분자가 수소결합으로 이량체 $[HA]_n$ (원 안), 단량체 $[HA]_0 \rightleftharpoons$ / Water phase(수상) — $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$ (해리상수 k_a), $C_o \cdot C$ 표시

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **공통된** (종)

그림 읽는 법

상	벤조산의 존재 형태
유기상 (oil)	단량체 $[HA]$ + 이량체 $(HA)_2$ (카르복시산끼리 수소결합으로 2분자 회합)
수상 (water)	$[HA]$ + 이온 $[A^-]$ ($HA \rightleftharpoons A^- + H^+$)

왜 “공통된 종”만? 진짜 분배는 두 상 사이를 오갈 수 있는 같은 종(HA 단량체)끼리 일어나. A^- 는 유기상으로 못 가고, 이량체는 수상에 없으니 **양쪽에 모두 있는 $[HA]$ 만** 비교해야 진짜 분배계수(진분배계수)가 나와. 이온화·회합까지 뭉뚱그린 총농도 비는 겉보기 분배계수.

다음 슬라이드(8)는 유기상 회합이 없는 경우(땅콩기름), 12번은 회합이 있는 경우(벤젠).

핵심 키워드

$$K_{oil} = [HA]_{oil} / [HA]_w$$

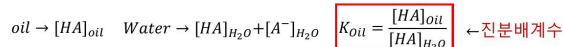
$$K' = C_{oil} / C_{H_2O}$$

공통된 종

땅콩기름

분배에 미치는 이온해리와 분자회합의 효과

- 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수
- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.



$$C_{oil} = [HA]_{oil} \quad C_{H_2O} = [HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$$

$$K'_{oil} = \frac{C_{oil}}{C_{H_2O}} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}} \leftarrow \text{겉보기 분배계수}$$

- 진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 의 포화된 양의 비로 표시

- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

한 줄 요약

유기상에는 HA만, 수상에는 HA와 A⁻가 있을 때: 진분배계수는 [HA]만의 비, 겉보기 분배계수는 총농도의 비.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

- 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수

- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.



$$K_{oil} = [HA]_{oil} / [HA]_{H_2O} \leftarrow \text{진분배계수}$$

$$C_{oil} = [HA]_{oil} \quad C_{H_2O} = [HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$$

$$K'_{oil} = C_{oil} / C_{H_2O} = [HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}) \leftarrow \text{겉보기 분배계수}$$

- 진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 공통된 종의 포화된 양의 비로 표시

- 겉보기 분배계수: 이온화, 회합 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: 공통된 (종)

	진분배계수 K_{oil}	겉보기 분배계수 K'_{oil}
분자	$[HA]_{oil}$	$C_{oil} = [HA]_{oil}$
분모	$[HA]_{H_2O}$ (수상의 분자형만)	$C_{H_2O} = [HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$ (총농도)
pH 영향	없음 (상수)	있음 ($pH \uparrow \rightarrow A^- \uparrow \rightarrow K' \downarrow$)

관계 분모 $[HA]_w + [A^-]_w \geq [HA]_w$ 이므로 $K' \leq K$ (이온화가 없으면 $K' = K$). 정량 관계는 9번에서 유도해.

땅콩기름처럼 유기상에서 회합이 없을 때만 $C_{oil} = [HA]_{oil}$ 로 쓸 수 있어. 회합이 있으면 (12번) 이량체까지 총농도에 포함해야 해.

핵심 키워드

$$C = C_{oil} + C_{H_2O}$$

$$[A^-] = K_a[HA]/[H_3O^+]$$

$$K' = K[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a)$$

겉보기 분배계수 / 진분배계수

• 수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$C = C_{oil} + C_{H_2O} \quad K_a = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[HA]_{H_2O}} \quad [A^-] = K_a \frac{[HA]_{H_2O}}{[H_3O^+]}$$

$$K'_{oil} = \frac{C_{oil}}{C_{H_2O}} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O} + K_a \frac{[HA]_{H_2O}}{[H_3O^+]}} = \frac{[HA]_{oil}[H_3O^+]}{[HA]_{H_2O}([H_3O^+] + K_a) + K_a[HA]_{H_2O}}$$

$$= \frac{[HA]_{oil}[H_3O^+]}{[HA]_{H_2O}([H_3O^+] + K_a)} = \frac{K_{oil}[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a} = K'_{oil} \quad \leftarrow K_{oil} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O}}$$

$$K'_{oil} = \frac{C_{oil}}{C_{H_2O}} = \frac{K_{oil}[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a} \quad C_{oil} = \frac{C_{H_2O}K_{oil}[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a}$$

Ch. 8. 9페이지 및 10페이지

한 줄 요약

산 해리식으로 $[A^-]$ 를 $[HA]$ 로 바꿔 넣으면 겉보기 분배계수가 $K' = K[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a)$ 로 정리된다.

식 원문 (단계별 번역)

• 수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$C = C_{oil} + C_{H_2O} \quad K_a = [H_3O^+][A^-]/[HA]_{H_2O} \quad [A^-] = K_a[HA]_{H_2O}/[H_3O^+]$$

$$K'_{oil} = C_{oil}/C_{H_2O} = [HA]_{oil}/([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}) = [HA]_{oil}/([HA]_{H_2O} + K_a[HA]_{H_2O}/[H_3O^+]) = [HA]_{oil}[H_3O^+]/([HA]_{H_2O}([H_3O^+] + K_a) + K_a[HA]_{H_2O})$$

$$= [HA]_{oil}[H_3O^+]/([HA]_{H_2O}([H_3O^+] + K_a)) = K_{oil}[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a) = K'_{oil} \quad (\leftarrow K_{oil} = [HA]_{oil}/[HA]_{H_2O})$$

$$K'_{oil} = C_{oil}/C_{H_2O} = K_{oil}[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a) \quad C_{oil} = C_{H_2O}K_{oil}[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a)$$

상세 설명 · 풀이

이 슬라이드는 빈칸 없이 “식 유도”야. 단계별로 읽자.

1. 산 해리 상수 $K_a = [H_3O^+][A^-]/[HA] \rightarrow [A^-] = K_a[HA]/[H_3O^+]$.
2. 수상 총농도 $C_{H_2O} = [HA] + [A^-] = [HA](1 + K_a/[H_3O^+]) = [HA]([H_3O^+] + K_a)/[H_3O^+]$.
3. $K' = [HA]_{oil}/C_{H_2O} = [HA]_{oil}[H_3O^+]/([HA]_{H_2O}([H_3O^+] + K_a))$.
4. $[HA]_{oil}/[HA]_{H_2O} = K_{oil}$ (진분배계수) 대입 $\rightarrow K' = K_{oil}[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a)$.

의미 $K' = K \times [H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a) = K \times (\text{수상에서 분자형 HA로 있는 비율})$.

• $pH \ll pK_a$ ($[H_3O^+] \gg K_a$): 비율 $\approx 1 \rightarrow K' \approx K$

• $pH \gg pK_a$: 비율 $\approx [H_3O^+]/K_a \rightarrow \text{작음} \rightarrow K' \ll K$

산이 이온화될수록 겉보기 분배계수는 작아진다 (13~14번의 결론과 연결).

Linearization: $K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$

핵심 키워드

$$C = C_{oil} + C_{H_2O}$$

$$y = a[H_3O^+] + b$$

$$K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$$

기름상 정보 불필요

겉보기 분배계수 / 진분배계수

$$C_{oil} = \frac{C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a} \quad \leftarrow C = C_{oil} + C_{H_2O}$$

$$C = C_{oil} + C_{H_2O} = \frac{C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a} + C_{H_2O} = \frac{C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+] + ([H_3O^+] + K_a) C_{H_2O}}{[H_3O^+] + K_a}$$

$$C = \frac{C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+] + ([H_3O^+] + K_a) C_{H_2O}}{[H_3O^+] + K_a} \quad \leftarrow C, \div C_{H_2O}, \times ([H_3O^+] + K_a)$$

$$\frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{K_{oil} + 1}{C} [H_3O^+] \quad \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = \frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} \quad a = \frac{K_{oil} + 1}{C} \quad b = \frac{K_a}{C} \quad K_{oil} = aC - 1 = \frac{a}{b} K_a - 1$$

수식의 장점

- 기름상 정보가 필요 없음: 수용액 상의 pH, 용질 농도, 해리상수 등에서 진분배계수를 구할 수 있음.

한 줄 요약

총량 $C = C_{oil} + C_{H_2O}$ 를 이용해 $([H_3O^+] + K_a)/C_{H_2O} = K_a/C + (K+1)/C \cdot [H_3O^+]$ 직선을 얻고, 기울기 a ·절편 b 로 $K = (a/b)K_a - 1$ 을 구한다.

식 원문 (단계별 번역)

$$C_{oil} = C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a) \quad (\leftarrow C = C_{oil} + C_{H_2O})$$

$$C = C_{oil} + C_{H_2O} = C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a) + C_{H_2O} = \{C_{H_2O} K_{oil} [H_3O^+] + ([H_3O^+] + K_a) C_{H_2O}\} / ([H_3O^+] + K_a) \quad (\leftarrow \div C, \div C_{H_2O}, \times ([H_3O^+] + K_a))$$

$$([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O} = K_a / C + (K_{oil} + 1) / C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = ([H_3O^+] + K_a) / C_{H_2O}, a = (K_{oil} + 1) / C, b = K_a / C$$

$$K_{oil} = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$$

수식의 장점

- 기름상 정보가 필요 없음: 수용액 상의 pH, 용질 농도, 해리상수 등에서 진분배계수를 구할 수 있음.

상세 설명 · 풀이

유도의 핵심 3단계

- 총량 $C = C_{oil} + C_w$ 에 $C_{oil} = C_w K [H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a)$ 대입 (9번 결과).
- 양변을 C 로 나누고 C_w 로 나눈 뒤 $([H_3O^+] + K_a)$ 를 곱해 정리 $\rightarrow ([H_3O^+] + K_a) / C_w = K_a / C + (K+1) / C \cdot [H_3O^+]$.
- $y = ([H_3O^+] + K_a) / C_w$ 를 $[H_3O^+]$ 에 대해 그리면 직선: 기울기 $a = (K+1) / C$, y절편 $b = K_a / C$.

K 구하는 두 가지 방법

- $K = aC - 1$ (C 를 알 때)
- $b = K_a / C \rightarrow C = K_a / b$ 를 ①에 대입 $\rightarrow K = (a/b)K_a - 1$ (C 를 몰라도 K_a , 기울기, 절편만으로 계산)

장점 유기상(기름층)의 농도를 측정할 필요 없이 수용액 쪽의 pH·농도·해리상수만으로 진분배계수를 구할 수 있어. 실험이 간단해지지.

Example: K from the plot

핵심 키워드

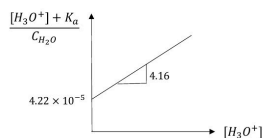
$a = 4.16$

$b = 4.22 \times 10^{-5}$

$K_a = 6.4 \times 10^{-5}$

$K = 5.31$

겉보기 분배계수 / 진분배계수

ex) 땅콩기름과 물 상에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액에서의 다음 그래프를 참조하여 진분배계수를 구하여라. ($K_a = 6.4 \times 10^{-5}$)

$$\frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{K+1}{C} [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = \frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} \quad a = \frac{K+1}{C} \quad b = \frac{K_a}{C}$$

$$K = aC - 1 = \frac{a}{b} K_a - 1$$

위의 식에서 y절편 값(b), 기울기(a), 평형상수를 대입하면 $K = 5.31$ 이 구해진다.

한 줄 요약

기울기 $a = 4.16$, 절편 $b = 4.22 \times 10^{-5}$, $K_a = 6.4 \times 10^{-5} \rightarrow K = (a/b)K_a - 1 \approx 5.31$.

문제 번역

ex) 땅콩기름과 물 상에서 벤조산을 분배시킬 때, 수용액에서의 다음 그래프를 참조하여 진분배계수를 구하여라. ($K_a = 6.4 \times 10^{-5}$)그래프: y축 $([H_3O^+] + K_a)/C_{H_2O}$, x축 $[H_3O^+]$ — 직선의 y절편 4.22×10^{-5} , 기울기 4.16

$$([H_3O^+] + K_a)/C_{H_2O} = K_a/C + (K+1)/C \cdot [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$$

위의 식에서 y절편 값(b), 기울기(a), 평형상수를 대입하면 $K = 5.31$ 이 구해진다.

상세 설명 · 풀이

풀이

- ① 기울기·절편 읽기: $a = 4.16$, $b = 4.22 \times 10^{-5}$
- ② 대입: $K = (a/b) \cdot K_a - 1 = (4.16 / 4.22 \times 10^{-5}) \times 6.4 \times 10^{-5} - 1$
 $= 4.16 \times (6.4/4.22) - 1 = 4.16 \times 1.517 - 1 = 6.31 - 1 = 5.31$
- ③ 총농도 C도 구할 수 있음: $b = K_a/C \rightarrow C = 6.4 \times 10^{-5} / 4.22 \times 10^{-5} \approx 1.52$ (슬라이드의 농도 단위 기준) $\rightarrow$ 계산 $aC - 1 = 4.16 \times 1.52 - 1 \approx 5.31 \checkmark$

해석 벤조산은 땅콩기름 쪽으로 물보다 약 5.3배 더 많이 분배되는 진분배계수 $K \approx 5.3$ (분자형 HA 기준).주의 직선의 y절편이 b, 기울기가 a라는 것 ($x = [H_3O^+]$). 그리고 마지막에 -1을 잊지 말기 ($a = (K+1)/C$ 에서 나온 것).

핵심 키워드

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA)$$

$$K_d$$

$$a = \sqrt[n]{K_d}$$

$$K'' = a \cdot \sqrt[n]{C_0} / [HA]_w$$

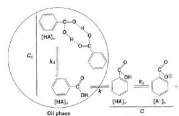
유기상 회합을 고려한 분배계수

- 유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)
- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = \frac{[(HA)_n]}{[HA]^n} \quad [HA]_0 = \sqrt[n]{K_d} \times \sqrt[n]{(HA)_n}$$

$$[HA]_0 = \sqrt[n]{K_d} \times \sqrt[n]{[(HA)_2]} = a \times \sqrt[n]{[(HA)_2]} \cong a \times \sqrt[n]{C_0}$$

$$K'' = \frac{[HA]_{benzen}}{[HA]_{H_2O}} = \frac{a \times \sqrt[n]{C_0}}{[HA]_{H_2O}}$$



Ch.8. 용해도 및 분배현상

한 줄 요약

벤젠에서 벤조산은 이량체가 대부분이라 $[HA]_0 = a \cdot \sqrt[n]{C_0}$ ($a = \sqrt[n]{K_d}$)가 되고, $K'' = a \cdot \sqrt[n]{C_0} / [HA]_{H_2O}$ 로 $\sqrt[n]{}$ 형태가 된다.

식 원문 (단계별 번역)

• 유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 뭉치고 (대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = \frac{[(HA)_n]}{[HA]^n} \quad [HA]_0 = \sqrt[n]{K_d} \times \sqrt[n]{[(HA)_n]}$$

$$[HA]_0 = \sqrt[n]{K_d} \times \sqrt[n]{[(HA)_2]} = a \times \sqrt[n]{[(HA)_2]} \cong a \times \sqrt[n]{C_0}$$

$$K'' = [HA]_{benzen} / [HA]_{H_2O} = a \times \sqrt[n]{C_0} / [HA]_{H_2O}$$

그림: 유기상(Oil phase)에서 이량체 $\rightleftharpoons$ 단량체 $[HA]_0$ (K_d), 수상(Water phase)에서 $HA \rightleftharpoons A^- + H^+$

상세 설명 · 풀이

단계별 이해

- 회합 평형 $(HA)_n \rightleftharpoons n(HA)$. $K_d = [HA]_0^n / [(HA)_n] \rightarrow [HA]_0 = \sqrt[n]{K_d} \cdot \sqrt[n]{[(HA)_n]}$ (n 제공근).
- 벤조산은 2분자 회합($n = 2$): $[HA]_0 = \sqrt{K_d} \cdot \sqrt{[(HA)_2]} = a \cdot \sqrt{[(HA)_2]}$ ($a = \sqrt{K_d}$ 는 상수).
- 벤젠 속 벤조산이 거의 다 이량체이므로 $[(HA)_2] \cong C_0$ (유기상 농도) $\rightarrow [HA]_0 \cong a \cdot \sqrt{C_0}$.
- 수상에는 HA만 있으므로 $K'' = a \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$.

포인트 유기상 회합 $\rightarrow$ 분배 관계에 $\sqrt[n]{}$ (유기상 농도)가 나타난다. 즉 $[HA]_{H_2O}$ 가 커질 때 유기상 농도는 **제공으로** 커진다($C_0 \propto [HA]_w^2$). 그래서 벤젠 같은 회합 용매에서는 “농도에 따라 겉보기 분배계수가 변함”.

앞서 만든 “용해도 및 분배현상(2주차 본수업)” 파일의 5번 슬라이드에서는 a를 다르게 적었는데, 이 슬라이드 기준으로 $a = \sqrt{K_d}$ 야 (그쪽도 이 기준으로 맞춰뒀어).

핵심 키워드

약산성 약물

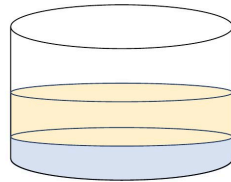
수상 해리

유상은 [HA]만

pH ↑ / pH ↓

pH 변화에 따른 분배계수의 변화

- 약산성 약물의 기름상과 물상에서 pH가 변할 때 분배계수/진분배계수의 변화
- 수용액 상에서 약산성이 되고, 유상에서는 [HA]_{oil}만 존재하여 평형을 이루고 있을 때, pH가 상승하거나 pH가 감소하면 분배계수/진분배계수의 변화는?



$$K_{oil} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O}}$$

$$K'_{oil} = \frac{C_{oil}}{C_{H_2O}} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}}$$

Ch. 8. 약성 나트륨 분배계수

한 줄 요약

수상에서 해리되고 유상에서는 [HA]_{oil}만 있는 약산성 약물에서 pH를 올리거나 내리면 진분배계수/겉보기 분배계수는 어떻게 변할까?

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 약산성 약물의 기름상과 물상에서 pH가 변할 때 분배계수/진분배계수의 변화

- 수용액 상에서 약산성이 **해리** 되고, 유상에서는 [HA]_{oil}만 존재하여 평형을 이루고 있을 때, pH가 상승하거나 pH가 감소하면 분배계수/진분배계수의 변화는?

$$K_{oil} = [HA]_{oil} / [HA]_{H_2O}$$

$$K'_{oil} = C_{oil} / C_{H_2O} = [HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O})$$

그림: 비커 속 두 층 (위 = 기름층 노란색, 아래 = 물층 파란색)

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **해리**

문제 세팅 약산 HA가 수상에서는 **해리**($HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$), 유상에는 **HA만** 존재. 이때 pH를 바꾸면 **K_{oil}(진)**과 **K'_{oil}(겉보기)**이 어떻게 달라지나? → 답은 다음 슬라이드(14).

먼저 예측해 보자

· 진분배계수 = $[HA]_{oil} / [HA]_w$ — **HA만의 비**라서 이온화(pH)에 좌우되지 않을 것 같지?

· 겉보기 분배계수 = $[HA]_{oil} / ([HA]_w + [A^-]_w)$ — pH가 오르면 $[A^-]_w$ 가 커져 분모가 커지니 **작아질** 것 같지?

이 직관이 맞는지 14번에서 정확히 확인해.

핵심 키워드

진분배계수 일정

겉보기 분배계수 감소

pH ↑ → 오른쪽 이동

pH ↓ → 반대

pH 변화에 따른 분배계수의 변화

- pH가 상승시 : 수용액 상에서 $[HA]_{H_2O} \rightarrow [H_3O^+] + [A^-]_{H_2O}$ 식의 으로 평형이 이동하며,⇒ 여기서 감소한 $[HA]_{H_2O}$ 만큼 $[HA]_{oil}$ 가 이동하여 재평형을 이루어⇒ $[HA]_{oil} / [HA]_{H_2O}$ 의 비율은 하게 유지됨.⇒ 즉, 값은 일정.

$$K_{oil} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O}}$$

- 그러나 겉보기 분배계수의 경우 $[HA]_{oil}$ 값은 줄어들고 $[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$ 값은 증가하므로⇒ 겉보기 분배계수는 함.

cf) pH가 감소할 시, 반대 결과를 가져옴.

$$K'_{oil} = \frac{C_{oil}}{C_{H_2O}} = \frac{[HA]_{oil}}{[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}}$$

Ch. 8. 예제 1 및 분배현상

한 줄 요약

pH ↑ : 수상 평형이 오른쪽(해리)으로 이동해도 $[HA]_{oil} / [HA]_w$ 비는 일정 → 진분배계수 일정, 겉보기 분배계수는 감소. pH ↓ 면 반대.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• pH가 상승시: 수용액 상에서 $[HA]_{H_2O} \rightarrow [H_3O^+] + [A^-]_{H_2O}$ 식의 **오른쪽**으로 평형이 이동하며,

⇒ 여기서 감소한 $[HA]_{H_2O}$ 만큼 $[HA]_{oil}$ 가 이동하여 재평형을 이루어

⇒ $[HA]_{oil} / [HA]_{H_2O}$ 의 비율은 **일정**하게 유지됨.

⇒ 즉, **진분배계수** 값은 일정.

- 그러나 겉보기 분배계수의 경우 $[HA]_{oil}$ 값은 줄어들고 $[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}$ 값은 증가하므로

⇒ 겉보기 분배계수는 **감소**함.

cf) pH가 감소할 시, 반대 결과를 가져옴.

$$K_{oil} = [HA]_{oil} / [HA]_{H_2O} \quad K'_{oil} = C_{oil} / C_{H_2O} = [HA]_{oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O})$$

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답 4개: **오른쪽** · **일정** · **진분배계수** · **감소**

pH ↑ 일 때 벌어지는 일

1. OH⁻가 늘어 H⁺를 제거 → $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ 평형이 **오른쪽**(해리)으로 이동 → $[HA]_w$ 감소, $[A^-]_w$ 증가.
2. $[HA]_w$ 가 줄면 유상의 HA가 수상으로 일부 이동해 다시 **재평형** → 두 상의 $[HA]$ 비는 그대로 → **K_{oil} = 일정**.
3. 하지만 유상 $[HA]_{oil}$ 은 줄고, 수상 총농도($[HA] + [A^-]$)는 늘어 → **K'_{oil} 감소**.

수치 예 (가정: $K = 5$, $pK_a = 4.2$) $K' = K / (1 + 10^{pH - pK_a})$

· pH 2.2 ($pK_a - 2$): $K' = 5 / 1.01 \approx 4.95$ · pH 4.2 (= pK_a): $K' = 5 / 2 = 2.5$ · pH

5.2: $5 / 11 \approx 0.45$ · pH 6.2 ($pK_a + 2$): $5 / 101 \approx 0.05$

→ **진분배계수 $K = 5$ 는 일정, 겉보기 K' 는 pH가 오를수록 급감** (pH가 내려가면 $K' \rightarrow K$).

이 결론은 예제 1(19번)의 정답 ③(“진분배계수가 일정”)과 같은 내용이야.

핵심 키워드

용해도 차이

이온 → 물 층

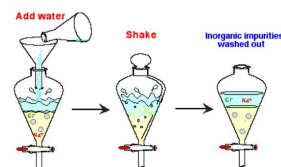
분액깔때기

Add water · Shake

추출 (Extraction)

• 용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 층으로 이동함.



Ch.8. 용매 내 및 분배현상

한 줄 요약

유기용매 속 이온성 불순물은 물을 넣고 흔들면(분배 평형) 물 층으로 이동해 씻겨 나간다.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 용해도 차이로 **추출** 할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들어 평형상태에 이르도록 두면 용질의 분배가 일어나고 이온들이 **물** 층으로 이동함.

그림 라벨: Add water (물을 가함) → Shake (흔들) → Inorganic impurities washed out (무기 불순물이 씻겨 나감) — 분액깔때기 안에서 Na^+ , Cl^- 이온이 물 층으로 이동

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: **추출** · **물** (층)

1. **Add water:** 합성 후 유기용매 속에 무기 불순물(Na^+ , Cl^- 등 이온)이 섞여 있어. 분액 깔때기에 물을 넣어.
2. **Shake:** 흔들어 두 상이 충분히 접촉 → 용질이 두 층에 **분배 평형**에 도달.
3. **Washed out:** 이온은 **극성이 큰 물에 훨씬 잘 녹아** 물 층으로 이동 → 층을 분리하면 불순물이 제거.

원리 “분배계수가 크게 다른 용질은 한쪽 층으로 몰린다.” 이온성 물질은 물 쪽 K가 매우 커서 **물 층으로 이동**, 유기 분자는 유기층에 남아 **분리·정제**가 돼. 효율을 더 높려면 물을 나눠서 여러 번 씻으면 돼 (16~17번).

핵심 키워드

$$K = (w_1/V_1)/((w-w_1)/V_2)$$

$$w_1 = wKV_1/(KV_1+V_2)$$

$$w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$$

$$V_2 \uparrow, n \uparrow$$

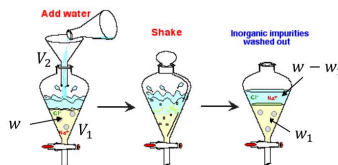
추출 (Extraction)

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$K = \frac{\text{원래 용매 중 용질 농도 (solvent)}}{\text{추출 용매 중 용질 농도 (water)}} = \frac{w_1/V_1}{(w-w_1)/V_2} \quad w_1 = w \frac{KV_1}{KV_1+V_2}$$

$$w_n = w \left(\frac{KV_1}{KV_1+V_2} \right)^n$$



- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 수록, n 이 수록 추출 효율이 좋아짐.

- 그러나 보통 10 mL로 1번 추출한 것 보다는 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 좋음.

한 줄 요약

$K = (w_1/V_1)/((w-w_1)/V_2)$ 에서 $w_1 = wKV_1/(KV_1+V_2)$. n 회 반복하면 $w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$. V_2 와 n 이 클수록 w_n 이 작아져 효율 $\uparrow$.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 뒤 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$K = \frac{\text{원래 용매 중 용질 농도 (solvent)}}{\text{추출 용매 중 용질 농도 (water)}} = \frac{(w_1/V_1)}{((w-w_1)/V_2)} \Rightarrow w_1 = w \cdot KV_1 / (KV_1 + V_2)$$

$$w_n = w \left(\frac{KV_1}{KV_1 + V_2} \right)^n$$

그림: 분액깔때기 — 원래 용액 w , V_1 + 추출 용매 V_2 가함 → Shake → 층 분리: 남은 용질 w_1 (원래 층), 추출된 용질 $w - w_1$ (추출 용매 층)

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 수록, n 이 수록 추출 효율이 좋아짐.

- 그러나 보통 10 mL로 1번 추출한 것 보다는 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 좋음.

상세 설명 · 풀이

빈칸 정답: ·

유도 ($K = C_{\text{원래 용매}} / C_{\text{추출 용매}}$)

- 1회 추출 후 원래 층에 w_1 , 추출 용매 층에 $w - w_1$: $K = (w_1/V_1) \div ((w - w_1)/V_2)$.
- 정리: $K \cdot (w - w_1)/V_2 = w_1/V_1 \rightarrow K V_1 (w - w_1) = w_1 V_2 \rightarrow w_1 (V_2 + K V_1) = K V_1 w \rightarrow w_1 = w \cdot KV_1 / (KV_1 + V_2)$.
- 남은 양이 매번 같은 비율 $r = KV_1/(KV_1+V_2)$ 로 곱해지니 n 회 후 $w_n = w \cdot r^n$.

왜 $V_2 \uparrow$, $n \uparrow$ 이면 좋나? $r = KV_1/(KV_1+V_2)$ 는 V_2 가 커질수록 작아지고(분모 $\uparrow$), r^n 은 n 이 클수록 더 작아져 **남는 양 $w_n \downarrow$ = 추출 효율 $\uparrow$** . 다만 총 용매량이 같다면 **나눠서 여러 번**이 유리해 (5 mL $\times$ 2 > 10 mL $\times$ 1, 17번 계산).

핵심 키워드

K = 0.012

1회: 5.66 mg 남음

2회: 1.15 mg 남음

5 mL × 2 유리

추출 (Extraction)

ex) 25 °C 에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012 이다. 0.1g의 요오드를 함유한 50mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10mL 을 사용해 한번 추출했을 때와 5mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요

Ch.8. 용해도 및 분배현상

한 줄 요약

요오드 0.1 g: 10 mL 1회 → 94.3 % 추출, 5 mL 2회 → 98.9 % 추출. 나눠서 추출하는 쪽이 효율이 좋다.

문제 번역

ex) 25 °C에서 요오드의 물과 사염화탄소에서의 분배계수가 0.012이다. 0.1 g의 요오드를 함유한 50 mL의 수용액으로부터 사염화탄소 10 mL을 사용해 한번 추출했을 때와 5 mL로 두 번 추출했을 때의 추출 효율을 비교해 보세요.

상세 설명 · 풀이

풀이 $w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$, $w = 0.1$ g, $V_1 = 50$ mL(물), $K = 0.012$ ($C_{\text{물}}/C_{\text{CCl}_4}$)
→ $KV_1 = 0.012 \times 50 = 0.6$

① **10 mL × 1회**: $w_1 = 0.1 \times 0.6/(0.6 + 10) = 0.1 \times 0.0566 = 0.00566$ g 남음 → 추출률 = $(0.1 - 0.00566)/0.1 = 94.3 \%$

② **5 mL × 2회**: 한 번당 인자 = $0.6/(0.6 + 5) = 0.1071$ → $w_2 = 0.1 \times 0.1071^2 = 0.1 \times 0.01148 = 0.00115$ g 남음 → 추출률 = **98.9 %**

결론 총 사용 용매량이 10 mL로 같아도 **5 mL × 2회**가 남는 요오드를 약 **1/5**로 줄여 훨씬 효율적 (Summary 5의 “5 mL로 2번이 효율이 좋음”을 수치로 확인).

$K = 0.012$ (물/ CCl_4)는 요오드가 사염화탄소를 약 83배 더 좋아한다는 뜻($1/0.012$). 16번에서 정의한 K(원래 용매/추출 용매) 방향과 맞아서 그대로 대입했어.

핵심 키워드

$$\log S = -\log K - 1.11\Delta S_f(mp-25)/1364 + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5)$$

유연한 사슬

$$S = 2.36 \times 10^{-5}$$

용해도와 분배계수

• 용해도와 분배계수

- 비전해질의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f(mp-25)}{1364} + 0.54$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5)eu$$

 ΔS_f = 용융 엔트로피
 mp = 고체의 녹는점

 $\Delta S_f = 13.5$ (유연하지 않을 경우)
 n = 유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수
ex) Heptyl p-aminobenzoate의 25 °C 물에 대한 용해도는? (Heptyl p-aminobenzoate는 유연한 사슬 구조이고, 수소 아닌 원자 개수는 9개, 녹는점은 75 °C, $\log K=4.21$, $\log 2.36=0.36$)

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5)eu = 13.5 + 2.5(9-5) = 23.5$$

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f(mp-25)}{1364} + 0.54 = -4.21 - 1.11 \frac{23.5(75-25)}{1364} + 0.54 = -4.64$$

$$\log S = -4.64 \quad S = 2.36 \times 10^{-5} mol$$

한 줄 요약

비전해질의 용해도는 K (소수성)과 녹는점으로 예측한다. Heptyl p-aminobenzoate: $\Delta S_f = 23.5$, $\log S \approx -4.64$, $S \approx 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

원문 정리 · 문제 번역

• 용해도와 분배계수: 비전해질의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f(mp-25)/1,364 + 0.54 \quad \Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5) eu$$

ΔS_f = 용융 엔트로피 · mp = 고체의 녹는점 · $\Delta S_f = 13.5$ (유연하지 않을 경우) · n = 유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수

ex) Heptyl p-aminobenzoate의 25 °C 물에 대한 용해도는? (Heptyl p-aminobenzoate는 유연한 사슬 구조이고, 수소 아닌 원자 개수는 9개, 녹는점은 75 °C, $\log K = 4.21$, $\log 2.36 = 0.36$)

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5) eu = 13.5 + 2.5(9-5) = 23.5$$

$$\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f(mp-25)/1,364 + 0.54 = -4.21 - 1.11 \cdot 23.5(75-25)/1,364 + 0.54 = -4.64$$

$$\log S = -4.64 \quad S = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

상세 설명 · 풀이

풀이 단계별 확인

- ① $\Delta S_f = 13.5 + 2.5(9-5) = 13.5 + 10 = 23.5 eu$ (유연한 사슬 → n 사용)
- ② 융점 항: $1.11 \times 23.5 \times (75-25) / 1364 = 1.11 \times 1175 / 1364 = 1.11 \times 0.8614 = 0.956$
- ③ $\log S = -4.21 - 0.956 + 0.54 = -4.63$ (슬라이드 -4.64)
- ④ $S = 10^{-4.64} = 10^{-5} \times 10^{0.36} = 10^{-5} \times 2.36 = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ (힌트: $\log 2.36 = 0.36$)

- 의미: 용해도는 소수성이 클수록($\log K \uparrow$), 녹는점이 높을수록 작아진다 ($-\log K$, $-(mp-25)$ 항).
- 유연한 사슬이면 $\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5)$, 딱딱하면 13.5 고정.
- 단위: S 는 mol/L (슬라이드는 “mol”로 표기).

주의 이 식은 비전해질에만 사용 (이온화되면 pH 영향이 따로 들어감). $\log S$ 를 구한 뒤 10의 거듭 제곱으로 되돌리는 것 잊지 말기 — 시험에는 $\log 2.36 = 0.36$ 같은 힌트가 주어져.

정확히 계산하면 $\log S \approx -4.626$ 이라 슬라이드의 -4.64와 약간 차이가 나지만, 슬라이드가 준 힌트($\log 2.36 = 0.36$)에 맞춘 값이니 그대로 답하면 돼.

핵심 키워드

정답 ③·④

진분배계수는 pH 무관

 $K = 10$, 부피 동일 $10/11 \times 55 = 50$

예제

예제1) 약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다.
 ② 진분배계수가 감소한다.
 ③ 진분배계수가 일정하다.
 ④ pH가 pKa보다 커질 때 부터 진분배계수가 올라간다.
 ⑤ pH가 pKa보다 커질 때 부터 진분배계수가 내려간다.

예제2) 25°C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수 ($K = K_{oil}/K_{water}$)는 10이다. 25°C에서 약물 A 55mg를 물 50mL과 클로로포름 50mL 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양은 몇 mg 인가?

- ① 5
 ② 10
 ③ 25
 ④ 50
 ⑤ 55

Ch.8. 예제 1 및 2 관련 문제

문제 번역 · 원문

예제 1) 약산성 약물을 수상과 유상에 분배시켰을 때, pH를 상승시킬수록 진분배계수는 어떻게 변하는가?

- ① 진분배계수가 증가한다. ② 진분배계수가 감소한다. ③ 진분배계수가 일정하다.
 ④ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 올라간다. ⑤ pH가 pKa보다 커질 때부터 진분배계수가 내려간다.

예제 2) 25 °C에서 약물 A의 물과 클로로포름에서의 분배계수 ($K = K_{oil}/K_{water}$)는 10이다. 25 °C에서 약물 A 55 mg를 물 50 mL과 클로로포름 50 mL 혼합용액에 녹여 평형에 도달했을 때, 클로로포름 층에 존재하는 약물 A의 양은 몇 mg인가?

- ① 5 ② 10 ③ 25 ④ 50 ⑤ 55

한 줄 요약

예제1 정답 ③ 진분배계수는 일정, 예제2 정답 ④ 50 mg ($K = 10$, 두 상 부피 같음).

상세 설명 · 풀이

예제 1 — 정답 ③ 일정하다

진분배계수 = 두 상에 공통된 종(HA)만의 비 → **pH와 무관한 상수** (14번 결론). 이 온화(pH)의 영향은 **겉보기 분배계수**에만 나타나 ($K' = K[H_3O^+]/([H_3O^+] + K_a)$).
 · ①②④⑤: pH에 따라 변한다는 보기 → 겉보기 분배계수 이야기.

예제 2 — 정답 ④ 50 mg

$K = C_{\text{클로로포름}}/C_{\text{물}} = 10$, 두 상 부피가 같으므로(50 mL씩) 양의 비도 **10 : 1**.
 클로로포름 층 = $55 \times 10/(10 + 1) = \mathbf{50 \text{ mg}}$ (물 층 5 mg).

검산: $C_{\text{oil}} = 50/50 = 1 \text{ mg/mL}$, $C_{\text{w}} = 5/50 = 0.1 \text{ mg/mL} \rightarrow \text{비} = 10 \checkmark$

일반식: 유기상 분율 = $K \cdot V_o / (K \cdot V_o + V_w) = 10 \times 50 / (10 \times 50 + 50) = 10/11$.

핵심 키워드

분배

옥탄올·물

소수성

진분배계수·겉보기 분배계수

Summary 3

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배
- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 현상이라고 함.

• 옥탄올 (일반) 분배계수 (Partition coefficient)
- 일반적으로 약물의 분배계수는 에 포화된 약물의 양 / 에 포화된 약물의 양으로 정의함.

$$K_{Octanol} = \frac{C_{Octanol}}{C_{H_2O}}$$

- 일반적 분배계수의 정의에 따라 분배계수가 증가할수록 약물의 이 증가함.

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수

- 약물에 성질에 따라 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우가 생길 수 있어 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)에서의 분배계수
- 벤조산은 물에서는 이온화되고 땅콩기름에서는 뭉치지 않는다.

$$K_{Oil} = \frac{[HA]_{Oil}}{[HA]_{H_2O}} \quad K'_{Oil} = \frac{C_{Oil}}{C_{H_2O}} = \frac{[HA]_{Oil}}{[HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}}$$

Ch.8: 약동학 및 분배현상

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 섞이지 않는 용매에서 용질 분배

- 고체 용질을 두 개의 섞이지 않는 액체의 혼합물에 가하면 두 상에 분배되어 각각 포화되며 이를 **분배** 현상이라고 함.

• 옥탄올 (일반) 분배계수

- 일반적으로 약물의 분배계수는 **옥탄올**에 포화된 약물의 양 / **물**에 포화된 약물의 양으로 정의함. $K_{Octanol} = C_{Octanol} / C_{H_2O}$

- 분배계수가 증가할수록 약물의 **소수성**이 증가함.

• 이온해리/ 분자회합을 고려한 분배계수: 수용액에서 이온화가 되거나 유기상에서 분자끼리 뭉치는 경우 이를 고려하여 분배계수를 구해야 함.

• 벤조산의 중성물(이온화)과 땅콩기름(회합 안됨)

- 왼쪽 $K_{Oil} = [HA]_{Oil} / [HA]_{H_2O} \rightarrow$ **진분배계수** / 오른쪽 $K'_{Oil} = C_{Oil} / C_{H_2O} = [HA]_{Oil} / ([HA]_{H_2O} + [A^-]_{H_2O}) \rightarrow$ **겉보기 분배계수**

한 줄 요약

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 분배 · 옥탄올/물 · 소수성 · 진분배계수 / 겉보기 분배계수.

상세 설명 · 풀이

2번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야.

#	문제	정답
1	두 상에 분배되어 포화 $\rightarrow$ () 현상	분배
2	()에 포화된 양 / ()에 포화된 양	옥탄올 / 물
3	분배계수 $\uparrow \rightarrow$ 약물의 () $\uparrow$	소수성
4	식 위 왼쪽 상자 ($K_{Oil} = [HA]_{Oil} / [HA]_{H_2O}$)	진분배계수
5	식 위 오른쪽 상자 ($K'_{Oil} = C_{Oil} / C_{H_2O}$)	겉보기 분배계수

핵심 공식 $K' = K[H_3O^+] / ([H_3O^+] + K_a)$ — 진분배계수는 상수, 겉보기는 pH에 따라 변하고 $K' \leq K$.

핵심 키워드

공통된 종

이온화·회합

 $a \times \sqrt{C_0/[HA]}$

용해도 차이

Summary 4

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 $\frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]_{H_2O}}$ 등의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: $\frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]_{H_2O}}$ 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기

$$\frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{K+1}{C} [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$$

$$y = \frac{[H_3O^+] + K_a}{C_{H_2O}} \quad a = \frac{K+1}{C} \quad b = \frac{K_a}{C}$$

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수 (벤젠과 약산수용액에서 벤조산 분배)

- 벤조산은 벤젠에서 용치고(대부분 2분자 회합이 월등히 많은 상태) 산성수용액에서는 해리가 안되는 상태.

$$(HA)_n \rightleftharpoons n(HA) \quad K_d = \frac{([HA]_0)^n}{[(HA)_n]} \quad K'' = \frac{[HA]_{benzen}}{[HA]_{H_2O}} = \frac{a \times \sqrt{C_0}}{[HA]_{H_2O}}$$

용매 내의 불순물 추출하기

- 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 $\frac{[HA]_{H_2O}}{[HA]_{H_2O}}$ 로 추출할 수 있음.
- 예를 들어 합성이 끝난 유기용매 내의 이온을 추출할 때, 유기용매에 물을 가하고 흔들면 이온들이 물 층으로 이동함.

한 줄 요약

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: 공통된 · 이온화 · 회합 · $a \times \sqrt{C_0/[HA]}_{H_2O}$ · 용해도 차이.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

진분배계수와 겉보기분배계수

- 진분배계수: 두 용매 사이의 **공통된** 종의 포화된 양의 비로 표시
- 겉보기 분배계수: **이온화**, **회합** 등이 일어날 때를 모두 고려한 농도의 비

수용액상의 정보로부터 진분배계수 구하기: $\frac{([H_3O^+] + K_a)}{C_{H_2O}} = \frac{K_a}{C} + \frac{(K+1)}{C} [H_3O^+] \rightarrow y = a[H_3O^+] + b$ ($a = (K+1)/C$, $b = K_a/C$)

유기상에서 회합할 경우의 진분배계수: 벤조산은 벤젠에서 2분자 회합이 월등히 많음.
 $(HA)_n \rightleftharpoons n(HA)$, $K_d = \frac{([HA]_0)^n}{[(HA)_n]}$, $K'' = \frac{[HA]_{benzen}}{[HA]_{H_2O}} = \frac{a \times \sqrt{C_0}}{[HA]_{H_2O}}$

용매 내의 불순물 추출하기: 어떤 한 용매가 다른 용매에 녹아 있는 용질을 **용해도 차이**로 추출할 수 있음. 유기용매 내의 이온은 물을 가하고 흔들면 이온들이 물 층으로 이동함.

상세 설명 · 풀이

3번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야.

#	문제	정답
1	진분배계수: 두 용매 사이의 () 종의 비	공통된
2	겉보기 분배계수: (), () 등이 일어날 때	이온화 , 회합
3	$K'' = [HA]_{benzen}/[HA]_{H_2O} = ?$	$a \times \sqrt{C_0} / [HA]_{H_2O}$
4	불순물은 ()로 추출	용해도 차이

정리 진분배계수를 구하는 방법 2가지: ① 수용액 정보만으로 **직선화**($K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$) ② 유기상 회합이 있으면 **$\sqrt{C_0}$** 형태 사용.

핵심 키워드

$$w_n = w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$$

 $V_2 \uparrow \cdot n \uparrow$

좋다

비전해질

Summary 5

- 용매 추출 효율성 계산
- 추출할 용매 내의 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출하기 위해 가한 용매의 부피를 V_2 mL, 1회 추출 후 용매 내 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w}{w_1}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 w_n 가 클수록 w_1 이 클수록 추출 효율이 좋아진다.
- 그러나 보통 10mL로 1번 추출한 것 보다는 5mL로 2번 추출한 것이 효율이 w_n .

• 용해도와 분배계수

- w_n 의 용해도와 분배계수의 관계식은 다음과 같다. (Yalkowsky, Valvani)

$$\log S = -\log K - 1.11 \frac{\Delta S_f (mp - 25)}{1,364} + 0.54 \quad \Delta S_f = \text{용융 엔트로피}$$

$$\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5)eu \quad \Delta S_f = 13.5 \text{ (유연하지 않을 경우)}$$

$$n = \text{유연한 사슬 구조, 사슬 끝 수소 아닌 원자 갯수}$$

$$mp = \text{고체의 녹는점}$$

한 줄 요약

4번 슬라이드와 같은 문제의 정답지: $w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$ · 클 · 클
· 좋다 · 비전해질.

원문 정리 (빈칸 정답 채움)

• 용매 추출 효율성 계산

- 추출할 용질을 w g, 용매 부피를 V_1 mL, 추출용매 부피를 V_2 mL, 1회 추출 후 남은 용질을 w_1 g 이라고 하면 분배계수는,

$$w_n = \frac{w(KV_1/(KV_1+V_2))^n}{w_1}$$

- w_n 의 양이 줄어들수록 추출 효율이 좋은 것이므로 V_2 가 클수록 n 이 클수록 추출 효율이 좋아진다.
- 그러나 보통 10 mL로 1번 추출한 것 보다는 5 mL로 2번 추출한 것이 효율이 **좋다**.

- 용해도와 분배계수: **비전해질**의 용해도와 분배계수의 관계식 (Yalkowsky, Valvani)
 $\log S = -\log K - 1.11 \cdot \Delta S_f(mp - 25)/1,364 + 0.54$, $\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n - 5) eu$
 $(\Delta S_f = 13.5: \text{유연하지 않을 경우})$

상세 설명 · 풀이

4번 슬라이드와 같은 문제의 정답지야.

#	문제	정답
1	$w_n = ?$	$w(KV_1/(KV_1+V_2))^n$
2	V_2 가 ()수록, n 이 ()수록 효율 ↑	클 / 클
3	10 mL×1 vs 5 mL×2 → 5 mL×2가 효율이 ()	좋다
4	()의 용해도와 분배계수 관계식	비전해질

수치 정리 요오드 예제(17번): 10 mL×1 → 94.3 % / 5 mL×2 → 98.9 % 추출.
 Heptyl p-aminobenzoate(18번): $\log S \approx -4.64$, $S = 2.36 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.

핵심 키워드

분배계수

진 vs 겉보기

추출 공식

용해도-분배 관계

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY
KOREA UNIVERSITY대한민국의 중심
GLOBAL LEADING CAMPUS

한 줄 요약

분배계수는 소수성 지표, 진분배계수는 상수·겉보기는 pH 의존, 추출은 나눠서 여러 번, 비전해질 용해도는 log K와 mp로 예측.

한글 번역

Thank You!

COLLEGE OF PHARMACY — KOREA UNIVERSITY (고려대학교 약학대학)

Global leading campus!

냉철한 지성, 뜨거운 가슴으로 세계를 향해 더 멀리 나아가겠습니다.

상세 설명 · 풀이

이번 강의 “한 장 치트시트”

개념	핵심 / 공식
분배계수	$K = C_1/C_2$ (평형 포화 농도 비), $K_{oct} = C_{옥탄올}/C_{물}$ — 클수록 소수성
진분배계수	두 상에 공통된 종(HA)만의 비 = $[HA]_{oil}/[HA]_w$ — pH 무관, 일정
겉보기 분배계수	총농도 비 = $[HA]_{oil}/([HA]_w + [A^-]_w) = \frac{K[H_3O^+]}{[H_3O^+] + K_a}$ — pH ↑ → 감소
K 구하기	$y = ([H_3O^+] + K_a)/C_w = a[H_3O^+] + b$, $K = aC - 1 = (a/b)K_a - 1$ (예: $a=4.16$, $b=4.22 \times 10^{-5} \rightarrow K=5.31$)
유기상 회합	이량체: $[HA]_o = a \cdot 2\sqrt{C_o}$ ($a = 2\sqrt{K_d}$), $K'' = a \cdot 2\sqrt{C_o}/[HA]_w$
추출	이온성 불순물은 물 층으로. $w_n = w(KV_1/(KV_1 + V_2))^n$, 나눠서 여러 번 ($K = C_{원래}/C_{추출}$)
용해도-분배계수	비전해질: $\log S = -\log K - 1.11\Delta S_f(mp-25)/1364 + 0.54$, $\Delta S_f = 13.5 + 2.5(n-5)$ (유연할 때)
예제	진분배계수 = 일정(③) / $K=10$, 50:50, 55 mg → 클로로포름 층 50 mg(④)